Sestrojit celý graf z obecného předpisu

Pro $f(x) = ax^2 + bx + c$ můžeme najít vrchol doplněním na čtverec, osu souměrnosti, průsečík s osou y a další kontrolní body. Pokud je rozklad jednoduchý, přidáme i průsečíky s osou x. Parabolu kreslíme souměrně, nikoliv jako lomenou čáru.

Přehled algoritmu

1. Uprav $ax^2 + bx + c$ na vrcholový tvar $a(x - m)^2 + n$.
2. Vyznač vrchol $V[m; n]$ a osu souměrnosti $x = m$; určete orientaci a obor hodnot.
3. Vyznač průsečík s osou y: $[0; c]$; jeho obraz souměrný kolem $x = m$ leží také na grafu.
4. Podle potřeby dopočítej další body a jednodušší nulové body. Spoj body plynulou parabolou.

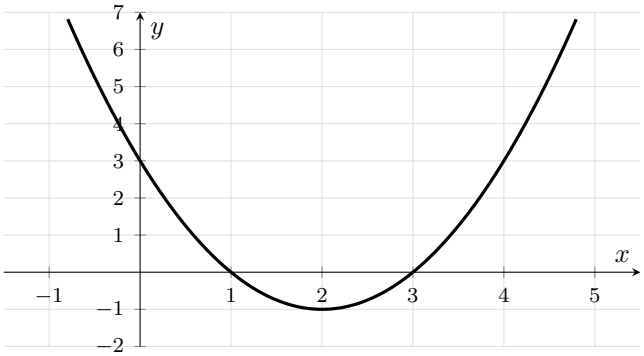
Společně řešené příklady

Příklad 1

Sestrojte graf $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Určete vrchol, osu, $H(f)$ a průsečíky s osami.

Řešení:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$$
$$V = [2; -1], \quad \text{osa: } x = 2$$
$$H(f) = \langle -1; +\infty)$$
$$P_y = [0; 3], \quad \text{souměrný bod } [4; 3]$$
$$f(x) = 0 \iff (x - 1)(x - 3) = 0$$
$$P_{x,1} = [1; 0], \quad P_{x,2} = [3; 0]$$



Příklad 2

Sestrojte graf $g(x) = -x^2 - 2x + 3$ a vysvětlete, proč se parabola obrací dolů.

Řešení:

$$g(x) = -(x^2 + 2x) + 3$$
$$= -(x + 1)^2 + 4$$
$$V = [-1; 4], \quad H(g) = (-\infty; 4\rangle$$
$$P_y = [0; 3], \quad \text{souměrný bod } [-2; 3]$$
$$g(x) = 0 \iff -(x + 3)(x - 1) = 0$$
$$P_{x,1} = [-3; 0], \quad P_{x,2} = [1; 0]$$

Samostatná práce: celý postup

Samostatná práce 1

a) U $h(x) = 2x^2 - 8x + 6$ určete vrchol, osu, obor hodnot, průsečíky s osami a proveďte náčrt.
b) U $k(x) = x^2 + 4x + 5$ určete totéž a vysvětlete, proč nemá nulový bod.

Řešení:

$$h(x) = 2(x-2)^2 - 2, \quad V_h = [2; -2]$$
$$H(h) = \langle -2; +\infty), \ P_y[0; 6]$$
$$h(x) = 0 \iff 2(x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x \in \{1; 3\}$$
$$k(x) = (x+2)^2 + 1, \quad V_k = [-2; 1]$$
$$H(k) = \langle 1; +\infty), \quad P_y[0; 5]$$
$$k(x) > 0 \ \Rightarrow \ \text{nemá nulový bod.}$$

Volitelná rezerva

Vyznačte pro $y = x^2 - 4x + 3$ všechny argumenty, pro které je funkční hodnota záporná, *jen z grafu*. Výsledek $1 < x < 3$ je předzvěstí budoucích kvadratických nerovnic; zatím jej z grafu pouze odečtěte.

Domácí úkol

Domácí úkol

a) U funkce $f(x) = x^2 - 2x - 3$ vypočtěte vrchol a průsečík s osou y.
b) Naskicujte $y = -x^2 + 4x$; určete vrchol, osu a nulové body.
c) U $y = 2x^2 + 4x + 3$ stanovte vrchol a obor hodnot. Má nulový bod?
d) Sestrojte $y = -x^2 - 2x + 8$ přes vrchol a průsečíky s osami.
e) Pro $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ určete vrchol, osu a $H(f)$.
f) U $y = (x+3)^2 - 4$ napište obecný tvar a určete průsečíky s osami.
g) **Výzva:** Pro $f(x) = x^2 - 4x + 3$ a $D(f) = \langle 0; 1\rangle$ určete skutečný obor hodnot.

Řešení:

a)

$$f(x) = (x-1)^2 - 4$$
$$V = [1; -4], \quad P_y[0; -3]$$

b)

$$-x^2 + 4x = -(x-2)^2 + 4$$
$$V = [2; 4], \quad \text{osa: } x = 2$$
$$K = \{0; 4\}$$

c)

$$2x^2 + 4x + 3 = 2(x+1)^2 + 1$$
$$V = [-1; 1], \quad H = \langle 1; +\infty)$$
$$K = \varnothing$$

d)

$$-x^2 - 2x + 8 = -(x+1)^2 + 9$$
$$V = [-1; 9], \quad P_y[0; 8]$$
$$0 = -(x+4)(x-2) \Rightarrow x \in \{-4; 2\}$$

e)

$$\frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{2}(x-2)^2 - 1$$
$$V = [2; -1], \quad \text{osa: } x = 2$$
$$H(f) = \langle -1; +\infty)$$

f)

$$(x+3)^2 - 4 = x^2 + 6x + 5$$
$$P_y = [0; 5]$$
$$x + 3 = \pm 2 \Rightarrow x \in \{-5; -1\}$$

g)

$$f(0) = 3, \quad f(1) = 0$$
$$\text{Na } \langle 0; 1\rangle \text{ je } f \text{ klesající}$$
$$H(f) = \langle 0; 3\rangle$$

Poznámka pro učitele. *Čas: algoritmus 5 min, první graf 14 min, druhý příklad 10 min, samostatná práce 12 min, kontrola 4 min. Obtížnější nulové body nenuť počítat vzorcem; vždy stačí srozumitelná konstrukce z vrcholového tvaru a dalších bodů.*